JetBot Nano Jetson Umbau

Reiner Marchthaler, Marc Pentia

Oktober 2026

Hinweis: Verzögerung der Roboter-Hardware

Aufgrund eines verspäteten Versands steht die Hardware für die JetBots leider noch nicht für jede Gruppe zur Verfügung. Damit ihr trotzdem wie geplant mit den Übungen starten könnt, arbeitet ihr vorübergehend mit den bereits aufgebauten Robotern.

Vorgehen

1. Nehmt einen der bereits aufgebauten Roboter.
2. Tauscht den darauf verbauten Jetson gegen den Jetson eurer eigenen Gruppe aus.
3. Bearbeitet die Übungen wie gewohnt.
4. Baut am Ende der Stunde wieder den ursprünglichen Jetson auf den Roboter.

Warum das kein Problem ist

Euer gesamter Fortschritt (Code, Konfiguration, Notebooks) wird auf dem Jetson eurer Gruppe gespeichert und nicht auf dem Roboter selbst. Wenn eure eigene Hardware eintrifft, müsst ihr also lediglich den Roboter aufbauen und euren Jetson einsetzen. Anschließend könnt ihr nahtlos dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Es geht keine Arbeit verloren.

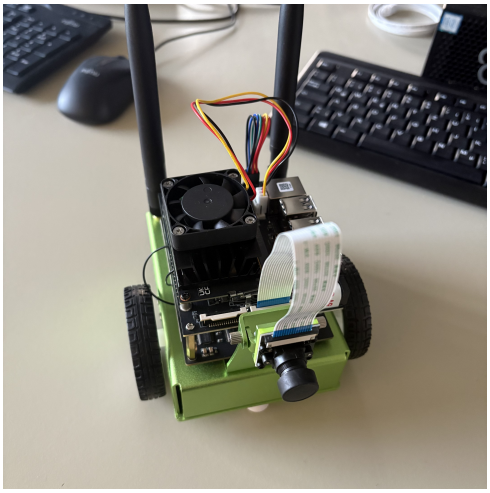
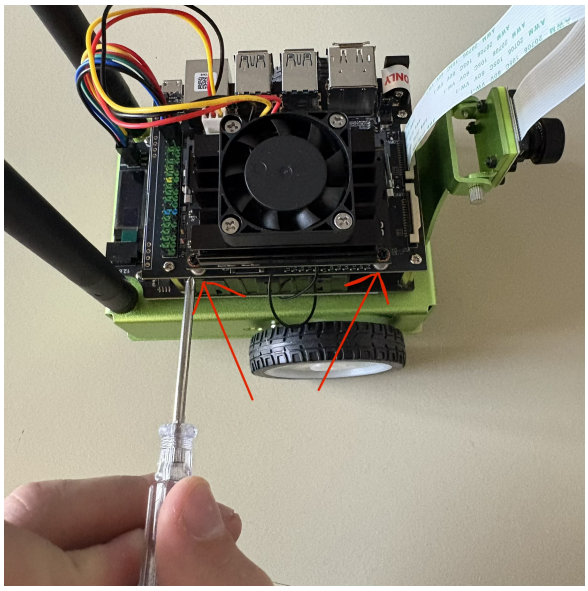


Abbildung 1: Bereits aufgebauter JetBot

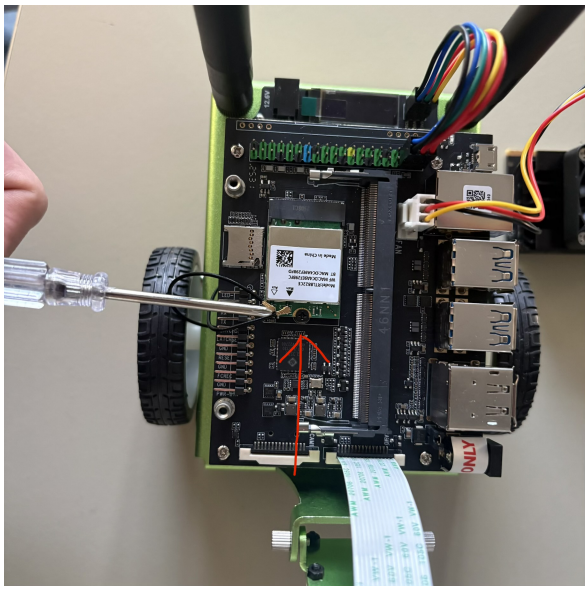
Schritt 1: WLAN-Modul ausbauen

Bevor ihr den Jetson tauschen könnt, muss zunächst das WLAN-Modul ausgebaut werden. Dieses wird anschließend auf dem Jetson eurer Gruppe befestigt.

1. Trennt den Roboter von der Stromversorgung.
2. Entfernt die Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Jetson befestigt ist, und hebt den Kühlkörper vorsichtig ab.
3. Löst nun das darunterliegende WLAN-Modul und nehmt es heraus.
4. Legt die Schrauben beiseite, sodass keine verloren gehen. Ihr braucht sie später wieder.



(a) Schrauben am Kühlkörper



(b) Ausgebautes WLAN-Modul

Abbildung 2: Ausbau des WLAN-Moduls

Schritt 2: Jetson vom Roboter lösen

Entfernt nun die Schrauben, mit denen die Platine des Jetson am Roboter befestigt ist.

1. Löst die Befestigungsschrauben der Jetson-Platine.
2. Zieht alle Kabel, die mit dem Jetson verbunden sind, vorsichtig ab (z. B. Stromversorgung, Motorsteuerung, Kamera). Merkt euch dabei, welches Kabel wo angeschlossen war, oder macht vorher ein Foto.
3. Hebt den Jetson vorsichtig vom Roboter ab.

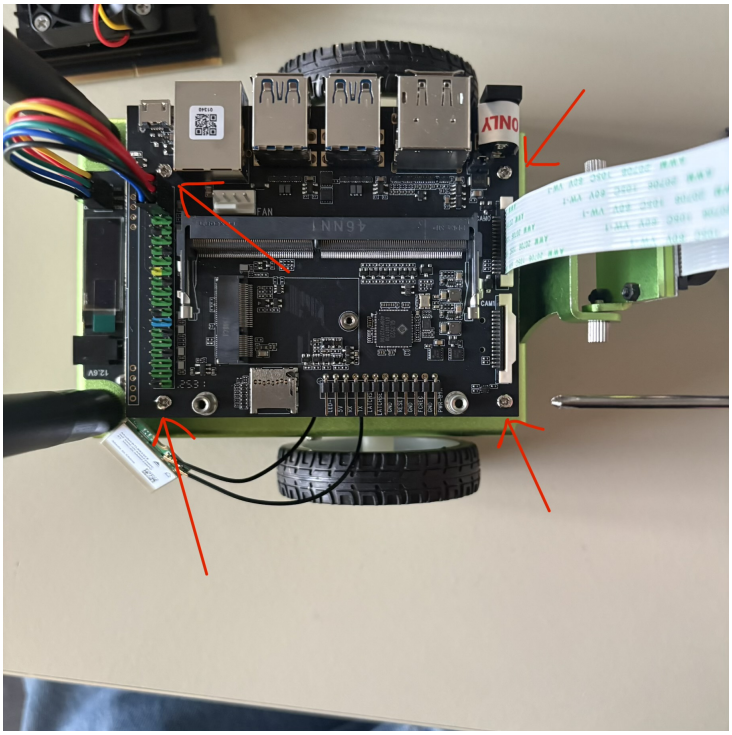


Abbildung 3: Schrauben des Jetson

Schritt 3: Eigenen Jetson einbauen

Ab hier könnt ihr der regulären Montageanleitung folgen, die ihr im Ordner `Docs` findet. Baut dort das WLAN-Modul auf euren eigenen Jetson ein und montiert diesen anschließend auf dem Roboter.

Wichtig: Baut am Ende der Stunde wieder den ursprünglichen Jetson auf den Roboter, damit die anderen Gruppen weiterarbeiten können.